

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного факультету

Н. Пономарьова

Наталя ПОНОМАРЬОВА

«10» червня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика навчання хімії

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціалізація за наявності

014.06 Середня освіта (Хімія)

Освітня програма

Хімія та біологія в закладах освіти

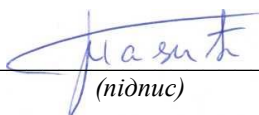
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Методика навчання хімії», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди, протокол № 6 від «30» червня 2023 року

Розробники програми: **С. Макєєв** – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

О. Сидоренко – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики і хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії, протокол № 18 від «21» травня 2025 року

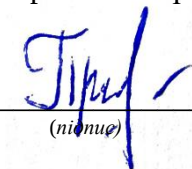
Завідувач кафедри


(підпис)

Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету, протокол № 13 від «10» червня 2025 року

Голова


(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показ- ників	Галузь знань, напрям підготов- ки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	
Кількість кредитів – 5	Галузь знань <u>01 Освіта/Педагогіка</u> <i>(шифр і назва)</i>	Вид дисципліни <i>обов'язкова</i>	
	Спеціальність <u>014 Середня освіта (Хімія)</u> <i>(код і назва)</i>		
Модулів – 2	Освітня програма <u>Хімія та біологія в закладах освіти</u> <i>(шифр і назва)</i>	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		3, 4	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		6, 7	6, 7
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – <u>1,4</u> самостійної роботи здо- бувача – <u>2</u>	Рівень вищої освіти: <u>перший (бакалаврський)</u>	Лекції	
		20 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		Лабораторні	
		40 год.	12 год.
		Самостійна робота	
		90 год.	130 год.
		Індивідуальні завдання: 0 год.	
Вид контролю:			
залік, іспит		залік, іспит	
Пререквізити навчаль- ної дисципліни	Неорганічна хімія, загальна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фізична хімія.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 60/90

для заочної форми навчання –

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: розробка теорії навчання хімії, виявлення системи провідних понять, встановлення їх класифікації, розкриття взаємозв'язків між ними, їх динаміки і застосування і на цій основі дослідження закономірностей, шляхів і засобів навчання, виховання і розвитку учнів у процесі вивчення предмета.

Мета вивчення навчальної дисципліни *«Методика викладання хімії»* – забезпечення засвоєння системи методичних знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності, ціннісних відношень, передбачених професіограмою вчителя хімії.

Завдання вивчення дисципліни – озброїти системою знань, умінь і навичок, які забезпечать практичну діяльність у середньому навчальному закладі; підготувати до самостійної педагогічної творчості у школі: навчити доступним для шкільних умов прийомам педагогічного дослідження, вмінням організовувати та перевіряти ефективність навчання хімії за різними методичними підходами; формувати особистість, яка має постійну потребу у знаннях, уміння самостійно їх добувати, творчо застосовувати і передавати учням; формувати гуманістичну педагогічну культуру.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються **програмні компетентності**:

ІК: Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 4. Здатність до усвідомлення своєї державної приналежності, системного розуміння тенденцій історичного розвитку української культури та освіти на національному, європейському та світовому рівнях.

СК 1. Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.

СК 2. Володіння фізико-хімічними методами дослідження.

СК 3. Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.

СК 5. Здатність застосовувати знання з математики, фізики та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної хімії та біології.

СК 6. Здатність використовувати психолого-педагогічні знання під час навчального процесу.

СК 7. Набуття навичок дослідження та розробки в галузі природничих наук, вміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.

СК 13. Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких **програмових результатів навчання**:

ПРН 1. Узагальнювати базові знання хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження, історія розвитку тощо).

ПРН 2. Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.

ПРН 6. Знати основні вимоги чинного законодавства України щодо використання хімічних ресурсів, користування нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері наукової діяльності.

ПРН 7. Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.

ПРН 8. Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, вміння характеризувати елементи та їх сполуки за положенням в періодичній системі.

ПРН 9. Знати основні типи хімічних реакцій та їх характеристик. Знати будову, класифікацію, властивості, методи отримання неорганічних та органічних речовин.

ПРН 10. Знати основи найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.

ПРН 11. Знати методи хімічного аналізу. Вміти спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.

ПРН 16. Здатність ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого-педагогічних ситуацій.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.

ПРН 19. Знати та володіти формами й методами виховання у середній школі, вміти відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

ПРН 20. Знати та розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціації навчання, організовувати освітній процесу навчання хімії та біології з урахуванням особливих потреб учнів.

ПРН 21. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.

ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6 семестр

Змістовий модуль 1. Шкільна хімічна освіта як соціально-педагогічна система.

Методика формування хімічних понять, законів і теорій.

Тема 1. Методика навчання хімії як наука і як навчальна дисципліна.

Методика навчання хімії як наука та навчальний предмет в педагогічному ЗВО.

Предмет методики навчання хімії та її наукові основи. Завдання і зв'язок методики навчання хімії з іншими науками та її місце в системі педагогічних наук. Методи дослідження, які застосовуються в методиці навчання хімії. Методика навчання хімії як навчальна дисципліна в вищих педагогічних закладах. Зміст і побудова курсу методики навчання хімії. Методи навчальної роботи студентів.

Директивні матеріали про покращення роботи вчителів. Професіограма вчителя хімії. Вимоги до методичної підготовки вчителя хімії. Основні посібники з методики навчання хімії.

Короткий історичний нарис становлення і розвитку методики навчання хімії.

Тема 2. Шкільна хімічна освіта. Зміст, структура і побудова курсу хімії в середній школі.

Середня хімічна освіта та її найважливіші компоненти. Характеристика навчальних, виховних та розвиваючих можливостей курсу хімії. Мета та завдання навчання хімії.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти з хімії (хімічна компонента освітньої галузі «Природознавство»).

Структура шкільної хімічної освіти, її етапи та рівні.

Місце хімії як навчального предмету в системі загальної середньої освіти.

Науково-теоретичні основи побудови курсу. Провідні ідеї та теорії сучасної хімічної науки як методологічної основи побудови шкільних програм з хімії. Система сучасних хімічних знань як наукова основа шкільного курсу.

Найважливіші принципи побудови шкільного курсу хімії. Принцип відповідності навчального матеріалу рівню сучасної науки. Принцип розвитку понять. Принцип розподілу труднощів навчального матеріалу. Принцип історизму. Принцип політехнізму. Принцип зв'язку з життям з практикою.

Зміст курсу хімії. Знання як найважливіший компонент змісту курсу хімії. Структура знань в навчальному предметі. Загальні вимоги до добору навчального матеріалу Найважливіші теорії закони та принципи їх добору. Системи понять та принципи їх розвитку в шкільному курсі хімії. Принципи добору хімічних елементів та їх сполук для шкільного курсу хімії. Визначення матеріалу про хімічні реакції та закономірності їх перебігу. Основні принципи добору політехнічного матеріалу та хімічних виробництв, які вивчатимуться в шкільному курсі. Питання хімізації народного господарства. Включення матеріалу, який сприяє формуванню наукової картини світу, екологічному вихованню Підсилення можливостей змісту курсу в активізації пізнавальної діяльності та самостійності учнів Відображення в змісті основ хімії взаємозв'язків з біологією, фізикою та іншими предметами.

Система умінь та навичок як важливий компонент змісту. Характеристика умінь та навичок, які формуються в шкільному курсі хімії та їх відображення в програмі.

Система і послідовність навчального матеріалу в сучасному курсі хімії. Місце і значення найважливіших теорій курсу на різних етапах навчання, їх вплив на структуру програми і рівень вивчення навчального матеріалу.

Місце, послідовність та зміст курсу органічної хімії в середній школі. Теоретичні основи шкільного курсу органічної хімії. Єдиний підхід та наступність у вивченні курсів неорганічної та органічної хімії.

Значення підсумкового узагальнення матеріалу, що вивчається.

Загальні основи процесу навчання хімії

Процес навчання хімії та його характеристика. Діяльність вчителя та учнів в процесі навчання хімії. Принцип науковості. Принцип доступності. Принцип усвідомленості та активності в навчанні хімії. Принцип наочності. Принцип систематичності. Принцип зв'язку теорії з практикою. Особливості реалізації дидактичних принципів в навчанні хімії. Сучасні тенденції зближення навчання хімії з життям, з практикою. Принцип розвиваючого та виховуючого чого навчання на сучасному етапі хімічної освіти.

Тема 3. Методи навчання хімії.

Поняття «метод навчання» в сучасній педагогічній науці та практиці. Загально логічні та специфічні методи пізнання хімії. Класифікація методів навчання. Система методів навчання та її характеристика. Методи самостійної роботи учнів та їх загальна характеристика. Розв'язування задач та вправ як метод навчання хімії. Види хімічних задач та вимоги до оволодіння розрахунковими вміннями та навичками по рокам навчання.

Хімічний експеримент як специфічний метод навчання хімії. Пізнавальне значення та основні функції хімічного експерименту в процесі навчання. Види експерименту. Демонстраційний та учнівський експеримент Експериментальні самостійні роботи учнів. Лабораторні та практичні заняття у навчанні хімії. Вимоги до їх виконання і оформлення Співвідношення теоретичних та експериментальних методів пізнання при навчанні хімії. Наочність в навчанні хімії. Види наочності та їх класифікація. Методи використання наочності на уроках хімії. Технічні засоби навчання та особливості їх використання в навчанні хімії.

Тема 4. Організаційні форми навчання хімії в середній школі.

Загальна характеристика організаційних форм навчання хімії.

Уроки, факультативи, додаткові заняття, екскурсії з хімії та інші. Особливості уроку хімії як основної організаційної форми навчання. Класифікація уроків. Система уроків з хімії.

Цілі уроку: загально педагогічні, дидактичні та методичні.

Структура уроків з хімії різних типів: формування нових знань і умінь, удосконалення знань і умінь, узагальнення і систематизації, контролю знань і умінь, комбіновані уроки хімії з використанням різних методів та засобів навчання. Уроки – практичні заняття. Лабораторні уроки.

Вимоги до сучасного уроку хімії. Диференційоване навчання хімії, його реалізація на уроках хімії.

Активізація пізнавальної діяльності та самостійності учнів на уроках хімії. Формування навчальних інтересів до хімії та виховання свідомого ставлення до навчальної праці.

Інші форми організації навчання та їх зв'язок з уроками.

Підготовка вчителя до уроку.

Тема 5. Позакласна робота з хімії в середній школі.

Значення та завдання планування навчальної роботи з хімії. Види планування – річний та тематичний плани, план уроку. Тематичне планування. Планування хімічного експерименту. Приклади тематичних планів (фрагменти) з окремих тем та розділів програм. Робота вчителя по складанню тематичного плану.

План уроку. Вимоги до плану уроку. Складові елементи, форма плану та зміст. Приклади планів уроку. Конспект уроку. Приклади конспектів уроків хімії.

Роль опорних дидактичних матеріалів. Досвід планування навчальної роботи кращими вчителями хімії.

Значення позакласної роботи в системі середньої хімічної освіти. Цілі, задачі, принципи і напрямки позакласної роботи з хімії. Основні форми позакласної роботи та їх удосконалення на сучасному етапі навчання хімії.

Масові форми позакласної роботи. Хімічні конференції та вечори цікавої хімії, змагання любителів хімії (турніри, хімічні бої, КВК, хімічні вікторини), хімічні товариства та клуби юних хіміків, мала академія наук (МАН), хімічна олімпіада; тиждень, декада, місячник хімії. Методика проведення та організації масових форм позакласної роботи.

Усні журнали та стіннівки, стенди оформлення куточка хімії. Методика та організація читальних конференцій, організація оглядів науково-популярної літератури з хімії. Позакласні екскурсії в природу, на виробництво, виставки. Проведення зустрічей з робітниками – новаторами хімічної промисловості та вченими-хіміками.

Групові форми позакласної роботи з хімії. Хімічний гурток. Форми організації гурткової роботи. Основні типи хімічних гуртків. Програми різних типів гуртків та їх методичний аналіз. Організація роботи в хімічному гуртку.

Індивідуальні форми позакласної роботи учнів. Цілі, задачі, принципи і напрямки дослідницької роботи учнів. Методичний аналіз дослідницьких завдань.

Тема 6. Контроль навчальних досягнень учнів.

Роль контролю знань та умінь в розв'язанні загальноосвітніх та виховних завдань. Значення та функції перевірки та оцінювання знань та умінь учнів з хімії.

Систематична перевірка знань та умінь учнів – складова частина навчально-виховного процесу. Спрямованість перевірки знань на закріплення, уточнення знань, на попередження неспішності.

Вимоги до знань та умінь учнів на різних етапах навчання. Об'єктивність оцінки знань. Якісні показники та критерії оцінки знань та умінь учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії. Виховний характер оцінки.

Методи та прийоми перевірки знань, умінь та навичок. Поточний контроль знань, його цілі та методи. Усне опитування та його характеристика. Індивідуальне опитування та фронтальна бесіда. Вимоги до опитування та відповідей учнів. Використання наочності та хімічного експерименту при опитуванні учнів. Види письмових контрольних робіт та їх характеристика.

Тести як форма контролю знань та умінь учнів. Вимоги до письмових контрольних робіт. Експериментальні контрольні роботи. Вимоги до перевірки та оцінки експериментальних вмінь та навичок. Методика перевірки та оцінки домашніх завдань та записів учнів. Особливості перевірки знань та умінь з хімії в старших класах.

Екзамен з хімії. Цілі, організація та методика його проведення. Екзаменаційні білети. Оцінка відповідей учнів на екзамені.

Тема 7. Формування хімічних понять. Хімічна мова як засіб пізнання та навчання хімії.

Процес формування понять в світлі теорії пізнання. Науково-методичні основи формування хімічних понять. Характеристика найважливіших понять та їх систематика в шкільному курсі хімії. Класифікація понять.

Найважливіші принципи та етапи формування хімічних понять, роль визначень, їх види та значення. Засоби та методи формування понять на різних етапах навчання. Реалізація принципу розвитку понять. Узагальнення та систематизація понять на основі провідних ідей хімії. Взаємозв'язок між поняттями.

Процес засвоєння понять. Взаємозв'язок понять з умінями та навичками по їх використанню. Вимоги до засвоєння понять. Методика розвитку та застосування понять.

Роль понять у формуванні наукової картини світу.

Шкільна хімічна мова та її функції в процесі викладання та навчання. Місце хімічної мови в системі засобів навчання. Українська хімічна номенклатура.

Теоретичні основи формування хімічної мови. Обсяг і зміст мовленнєвих знань, умінь та навичок в шкільному курсі хімії та їх зв'язок з системою хімічних понять. Основні напрямки розвитку та використання мови в процесі навчання хімії. Методика навчання хімічної мови на перших етапах навчання. Прийоми оволодіння умінями та навичками складання формул та рівнянь та їх інтерпретації. Основні етапи розвитку хімічної мови при подальшому вивченні хімії. Застосування хімічної мови в процесі вивчення хімії. Умови усвідомленого засвоєння та успішного застосування хімічної мови.

Тема 8. Формування початкових хімічних понять і уявлень.

Освітньо-виховне значення вступного курсу хімії. Визначення хімії як науки, її подальший розвиток.

Ознайомлення учнів з початковими хімічними поняттями: речовина, будова речовини, чисті речовини та суміші, фізичні та хімічні явища, ознаки хімічної реакції та умови її протікання – на перших уроках хімії. Взаємозв'язок початкових уявлень та понять. Роль опорних знань. Атомно-молекулярне вчення. Постійність складу та закон збереження маси речовин як теоретичні основи вивчення початкового курсу хімії. Особливості формування понять про речовину на початковому етапі. Загальні методичні принципи вивчення конкретних речовин на основі атомно-молекулярного вчення. Формування початкових понять про хімічний елемент на основі атомно-молекулярного вчення. Взаємозв'язок початкових хімічних понять. Розвиток початкових хімічних понять при вивченні окремих речовин.

Тема 9. Формування понять про найважливіші класи неорганічних сполук.

Завдання вивчення найважливіших класів неорганічних сполук, характеристика різних методичних підходів до вивчення оксидів, основ, кислот та солей. Основний принцип розподілу матеріалу та обсяг відомостей в діючій програмі. Відображення взаємозв'язку індивідуального та загального в процесі вивчення основних класів неорганічних сполук. Загальні відомості про основні класи неорганічних сполук. Формування понять про взаємозв'язки між класами неорганічних сполук при подальшому вивченні хімії.

Тема 10. Розвиток понять про хімічні реакції.

Основний обсяг знань. Принципи та напрямки розвитку понять про хімічну реакцію на основі електронної теорії. Енергетика хімічних процесів (поняття про вільну енергію, реакційну здатність, енергію активації). Початкові уявлення про окисно-відновні процеси. Поняття про зворотні та незворотні реакції та хімічну рівновагу. Кінетичні уявлення: швидкість хімічних реакцій, каталіз. Закономірності протікання хімічних реакцій. Узагальнення знань про хімічні процеси на основі вивчених теорій. Реакції йонного обміну та окисно-відновні реакції, які про-

тікають в водних розчинах. Формування уявлень про управління хімічними процесами. Систематизація знань про хімічні реакції та їх класифікація при заключному повторенні курсу.

Тема 11. Методика вивчення періодичного закону Д.І. Менделєєва, періодичної системи хімічних елементів і теорії будови атома.

Періодичний закон та теорія будови атому як наукові основи шкільного курсу хімії. Характеристика методичних підходів до вивчення періодичного закону та теорії будови атомів. Характеристика хімічних елементів. Введення понять про природні групи елементів. Менделєєвська трактовка періодичного закону. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Біографія Д.І. Менделєєва.

Теорія будови атому в курсі хімії середньої школи. Періодичний закон в світлі теорії будови атома. Формування поняття про ізотопи, розвиток та поглиблення понять про хімічний елемент. Вивчення періодичної системи хімічних елементів на основ теорії будови атому. Структура періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Узагальнення знань учнів про періодичний закон. Значення періодичного закону для розвитку науки та наукового розуміння природи.

Тема 12. Формування понять про хімічний зв'язок і будову речовини.

Значення вивчення хімічного зв'язку та будови речовини в курсі хімії. Обсяг матеріалу та послідовність вивчення. Методика формування понять про хімічний зв'язок і будову речовини в курсі хімії. Методика формування поняття про хімічний зв'язок на основі електронних та енергетичних уявлень. Електронегативність хімічних елементів. Формування понять про види хімічних зв'язків. Розвиток понять про валентність на основі електронних уявлень. Ступінь окиснення елементів та його використання в процесі вивчення хімії. Структура твердих речовин в світлі сучасних уявлень. Типи кристалічних решіток. Загальні знання учнів про природу хімічного зв'язку та структуру речовини. Розкриття залежності властивостей речовин від їх структури як основна ідея вивчення шкільного курсу.

Тема 13. Методика вивчення розчинів та основ електролітичної дисоціації.

Місце та значення навчального матеріалу про розчини в шкільному курсі хімії.

Початкове ознайомлення учнів з розчинами та подальший розвиток знань про розчини.

Визначення поняття «розчин» в шкільному курсі хімії. Розкриття механізму розчинення на основі молекулярно-кінетичної і хімічної теорії.

Методика вивчення концентрації розчинів.

Місце і значення теорії електролітів в шкільному курсі хімії. Методичні підходи до вивчення процесів дисоціації електролітів та розкриття їх причин. Основні положення і поняття теорії електролітичної дисоціації речовин різної будови.

Відмінність властивостей сильних і слабких електролітів. Розвиток і узагальнення знань учнів про кислоти, основи, солі на основі теорії електролітичної дисоціації.

Класифікація реакцій електролітів у водних розчинах. Гідроліз. Методика вивчення гідролізу. Значення знань про гідроліз в практиці правильного розуміння природи. Узагальнення основних положень теорії електролітичної дисоціації та показ її подальшого розвитку. Розкриття світоглядного та прикладного значення знань про електроліти.

7 семестр

Змістовий модуль 2. Методика вивчення хімічних елементів, органічних сполук та узагальнюючих розділів курсу хімії.

Тема 1. Методика вивчення елементів та їх сполук в систематичному курсі хімії.

Основні принципи вивчення елементів та їх сполук в систематичному курсі. План характеристики елементів та їх сполук на основі періодичної системи та теорії будови атомів.

Методичні підходи до вивчення окремих елементів та їх сполук. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні систематичного курсу.

Методика вивчення неметалів.

Методичні підходи до вивчення неметалів на прикладі вивчення галогенів, підгрупи Оксигену, підгрупи Нітрогену, підгрупи Карбону.

Значення і місце хімічного експерименту та інших засобів наочності при вивченні неметалів. Методика вивчення однієї з підгруп. Загальний план вивчення. Розвиток найважливіших хімічних понять при вивченні даної підгрупи.

Загальна характеристика підгруп елементів. Розкриття кругообігу елементів в природі. Міжпредметні зв'язки при вивченні систематики неметалів. Роль вивчення систематики неметалів для розвитку загально хімічного, екологічного виховання та формування наукового світогляду. Приклади уроків.

Методика вивчення металів.

Освітньо-виховне значення навчального матеріалу про метали в шкільному курсі хімії. Обсяг та рівень попередніх знань учнів про метали. Значення і місце хімічного експерименту та засобів наочності при вивченні металів. Загальний методичний план вивчення металів на основі періодичної системи елементів, електронних та енергетичних уявлень. Методичний підхід до вивчення загальних властивостей металів та ряду напруг. Загальні уявлення про сплави металів. Розвиток найважливіших понять при вивченні металів.

Методика вивчення металів головних підгруп в їх сполуках. Метали побічних підгруп та їх вивчення в шкільному курсі хімії. відображення між предметних зв'язків з курсами біології та фізики. Політехнічна та екологічна спрямованість вивчення металів у систематичному курсі.

Тема 2. Методичні принципи вивчення органічних сполук у шкільному курсу хімії.

Освітні та виховні задачі курсу органічної хімії. Загальна характеристика основних розділів курсу. Послідовність вивчення навчального матеріалу. Теорія хімічної будови органічних сполук як основа вивчення органічної хімії. Методика вивчення основних положень теорії хімічної будови. Поняття про основний та збуджений стан атому Карбону.

Розвиток понять про електронну хмару, характер її гібридизації, перекриття електронних хмарин, міцність зв'язку. Електронна та просторова будова молекул. Поняття про ізомерію. Розкриття причин різноманіття органічних сполук. Сутність взаємного впливу атомів у молекулах. Розкриття ідеї залежності між будовою та властивостями органічних сполук. Розвиток поняття про хімічну реакцію в курсі органічної хімії. Значення курсу органічної хімії для розуміння матеріальної сутності хімічних процесів. Взаємозв'язок класів органічних сполук. Значення курсу хімії в політехнічній підготовці учнів.

Методика вивчення вуглеводнів, оксигеновмісних та нітрогеновмісних речовин.

Взаємозв'язок біології та хімії при вивченні органічних сполук.

Тема 3. Методичні підходи до вивчення ролі хімії в житті суспільства.

Роль хімії і житті суспільства як змістова лінія хімічної компоненти освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту середньої освіти. Місце змісту в шкільному курсі хімії, його значення. Складові змісту: роль хімії у промисловості та сільському господарстві, у розв'язанні глобальних проблем людства (енергетичної, сировинної, продовольчої, екологічної). Значення хімії у житті людини, у побуті. Місце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу. Методичні підходи до вивчення змісту: динамічний, проблемний, діяльнісний, гуманістичний. Організаційні форми навчання; традиційний та нестандартні уроки (інтегровані, меж предметні, дидактичні ігри). Методи навчання: індуктивні, інтерактивні, проблемні. Хімічні досліди ужиткового характеру. Пізнавальні задачі з виробничим та між предметним змістом.

Тема 4. Методичні підходи до вивчення хімічних виробництв.

Характерні риси хімізації промисловості. Роль науково-технічного прогресу в розвитку хімії та хімічної промисловості. Зв'язок хімії з життям. Ознайомлення учнів з основними напрямками хімізації промисловості.

Вивчення основ хімічних виробництв – провідна ланка в системі політехнічної освіти при вивченні хімії. Вимоги до обсягу та змісту матеріалу про хімічне виробництво. Основні політехнічні знання, уміння та навички. Оптимальні шляхи їх ефективного формування, прийоми, форми і методи вивчення основ хімічного виробництва. Загальні принципи хімічних виробництв та закономірності керування технологічними процесами. Система технологічних понять шкільного курсу хімії. Характеристика виробництв, які вивчаються в школі. Плани вивчення

виробництв. Методика вивчення одного з виробництв. Методичні принципи вивчення промислового синтезу органічних сполук.

Напрямки хімізації сільського господарства. Значення та методика вивчення мінеральних добрив. Лабораторні дослідження по аналізу нітратних, фосфатних та калійних добрив. Типи розрахункових та якісних задач при вивченні добрив. Роль наочності. Узагальнення та систематизація знань про хімізацію сільського господарства.

Профорієнтація учнів при вивченні політехнічного матеріалу. Екологічна освіта учнів при вивченні політехнічного матеріалу. Задачі та вправи з виробничим змістом як фактор підвищення свідомого засвоєння політехнічних знань.

Тема 5. Екологічна освіта у навчанні хімії.

Мета і завдання екологічної освіти у навчанні хімії. Зміст екологічної складової хімічної освіти в основній і старшій школі. Принципи відбору змісту. Методичні підходи до здійснення екологічної освіти: мультидисциплінарний, інтегративний, динамічний, діяльнісний, проблемний. Актуальні педагогічні технології екологічної освіти: інтерактивне навчання, проектне навчання, дидактичні ігри. Форми організації діяльності учнів: базові та екологізовані курси в основній та старшій школі, профільні курси та курси за вибором, факультативні курси та спецкурси, гуртки на інтегрованій основі. Традиційні та нестандартні уроки на міжпредметній основі. Методи екологічної освіти. Хімічний експеримент як важливий метод екологічної освіти, напрямки його екологізації. Контролюючі завдання та задачі з екологічним змістом: пізнавальні, розрахункові, експериментальні. Типологія задач за компонентами змісту освіти. Тести з екологічним змістом як актуальна форма контролю навчальних досягнень учнів.

Тема 6. Методика узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини.

Завдання узагальнення на заключному етапі вивчення хімії. Побудова та методика проведення узагальнюючих уроків з хімії на заключному етапі вивчення хімії. Відображення основних ідей хімічної науки на узагальнюючих уроках з хімії. Розкриття залежності властивостей неорганічних та органічних сполук від складу та будови. Узагальнення основоположних теорій, основних законів та понять хімії як один із засобів формування світогляду. Узагальнення знань учнів про елементи по групах періодичної системи. Д.І. Менделєєва. Обсяг та приблизний план огляду складу, будови, властивостей та взаємозв'язків основних класів неорганічних та органічних сполук. Узагальнення знань учнів про хімічні процеси. Формування єдиного підходу до їх вивчення. Узагальнення основ хімічної технології. Організація та методика проведення практичних занять з хімії на заключному етапі вивчення хімії. Добір та складання розрахункових задач для узагальнюючих уроків хімії.

Розкриття міжпредметних зв'язків між курсами хімії, загальної біології, фізики, астрономії, суспільствознавства на узагальнюючих уроках.

Міжпредметні зв'язки як засіб формування світогляду учнів. Особливості формування основ наукового світогляду на заключному етапі. Відображення ролі періодичного закону Д.І. Менделєєва в створенні наукової картини світу. Значення теорії хімії в науковому пізнанні, показ впливу хімічної науки на розвиток науково-технічного прогресу.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лб		с.р.		л	п	лб		ср
Змістовий модуль 1. Шкільна хімічна освіта як соціально-педагогічна система. Методика формування хімічних понять, законів і теорій.												
Тема 1. Методика навчання хімії як наука і як навчальна дисципліна.	4					4						
Тема 2. Шкільна хімічна освіта. Зміст,	12	2		2		8						

структура і побудова курсу хімії в середній школі.													
Тема 3. Методи навчання хімії.	9	2		2		5							
Тема 4. Організаційні форми навчання хімії в середній школі.	9	2		2		5							
Тема 5. Позакласна робота з хімії в середній школі.	4					4							
Тема 6. Контроль навчальних досягнень учнів.	9	2		2		5							
Тема 7. Формування хімічних понять. Хімічна мова як засіб пізнання та навчання хімії.	8	2		2		4							
Тема 8. Формування початкових хімічних понять і уявлень.	9	2		2		5							
Тема 9. Формування понять про найважливіші класи неорганічних сполук.	9			4		5							
Тема 10. Розвиток понять про хімічні реакції.	7			2		5							
Тема 11. Методика вивчення періодичного закону Д.І. Менделєєва, періодичної системи хімічних елементів і теорії будови атома.	7			2		5							
Тема 12. Формування понять про хімічний зв'язок і будову речовини.	6			2		4							
Тема 13. Методика вивчення розчинів та основ електролітичної дисоціації.	7			2		5							
Разом за змістовим модулем 1	100	12		24		64							
Змістовий модуль 2. Методика вивчення хімічних елементів, органічних сполук та узагальнюючих розділів курсу хімії.													
Тема 1. Методика вивчення елементів та їх сполук в систематичному курсі хімії.	11	2		4		5							
Тема 2. Методичні принципи вивчення органічних сполук у шкільному курсу хімії.	11	2		4		5							
Тема 3. Методичні підходи до вивчення ролі хімії в житті суспільства.	8	2		2		4							
Тема 4. Методичні підходи до вивчення хімічних виробництв.	6			2		4							
Тема 5. Екологічна освіта у навчанні хімії.	6			2		4							
Тема 6. Методика узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини.	8	2		2		4							
Разом за змістовим модулем 2	50	8		16		26							
Усього	150	20		40		90							

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Сучасна шкільна хімічна освіта в Україні. Зміст, структура і побудова шкільного курсу хімії.	2

2.	Методи навчання хімії.	2
3.	Шкільний хімічний експеримент – метод навчання хімії.	2
4.	Проблемне навчання хімії.	1
5.	Методика розв’язування розрахункових задач з хімії.	1
6.	Організаційні форми навчання хімії в школі. Урок як основна організаційна форма навчання хімії.	2
7.	Контроль навчальних досягнень учнів з хімії.	2
8.	Методика формування початкових хімічних понять.	2
9.	Методика формування основних теоретичних понять курсу хімії.	2
10.	Методичні принципи вивчення органічних сполук.	2
11.	Методика вивчення хімічних елементів та їх сполук.	2
	<i>Разом</i>	20

5.2. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Шкільні програми і підручники з хімії, їх значення та структура. Шкільний кабінет хімії та правила техніки безпеки під час роботи в ньому. Прийоми поводження з лабораторним штативом і нагрівальними приладами.	2
2.	Планування роботи вчителя. Методичний аналіз теми на прикладі теми «Початкові хімічні поняття». Техніка та методика хімічного експерименту при вивченні початкових хімічних понять.	2
3.	Методи навчання хімії. Хімічний експеримент. Техніка та методика проведення хімічного експерименту при вивченні кисню та води.	2
4.	Проблемне навчання хімії. Методика вивчення періодичного закону і періодичної системи Д.І. Менделєєва. Методика вивчення хімічного зв’язку і будови речовини.	2
5.	Організаційні форми навчання хімії в середній школі. Методика складання конспекту уроку. Аналіз уроку. Контроль навчальних досягнень учнів з хімії. Техніка та методика хімічного експерименту при вивченні основних класів неорганічних сполук.	4
6.	Задачі як метод навчання хімії. Методика навчання розв’язуванню розрахункових та експериментальних задач. Методика планування та проведення уроку-практичної роботи з розв’язування експериментальних задач.	2
7.	Методика вивчення розчинів та електролітичної дисоціації. Методичний аналіз теми, техніка та методика хімічного експерименту, задачі, наочність до теми.	2
8.	Формування хімічних понять. Хімічна мова як засіб пізнання і навчання хімії. Техніка та методика хімічного експерименту при вивченні хімічних реакцій.	4
9.	Методика вивчення елементів та їх сполук в систематичному курсі хімії. Техніка та методика хімічного експерименту при вивченні неметалів, задачі до теми.	4
10.	Методика вивчення елементів та їх сполук в систематичному курсі хімії. Техніка та методика хімічного експерименту при вивченні металів, задачі до теми.	4
11.	Методичні принципи вивчення органічних сполук. Техніка та методика хімічного експерименту при вивченні вуглеводнів та оксигеновмісних органічних сполук, задачі до теми.	4
12.	Методичні принципи вивчення органічних сполук. Техніка та методика хімічного експерименту при вивченні вуглеводів та нітрогеновмісних органічних	4

	сполук, задачі до теми.	
13.	Методичні підходи до вивчення ролі хімії в житті суспільства. Хімічний експеримент ужиткового характеру у навчанні хімії.	2
14.	Методичні підходи до вивчення хімічних виробництв. Екологічна освіта у навчанні хімії. Хімічний експеримент з екологічним змістом.	2
	<i>Разом</i>	40

5.3. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Методика навчання хімії як наука і як навчальна дисципліна.	Усне повідомлення, опрацювання літератури	2	4
2.	Шкільна хімічна освіта як соціально-педагогічна система. Мета і завдання навчання хімії.		2	4
3.	Зміст, структура і побудова курсу хімії в середній школі. Загальні основи процесу навчання хімії.		2	4
4.	Методи навчання хімії.		2	5
5.	Організаційні форми навчання хімії у середній школі.		2	5
6.	Позакласна робота з хімії.		2	4
7.	Контроль навчальних досягнень учнів з хімії.		2	5
8.	Формування хімічних понять. Хімічна мова як засіб пізнання і навчання хімії.		2	4
9.	Формування початкових хімічних понять і уявлень.		2	5
10.	Формування понять про основні класи неорганічних сполук.		2	5
11.	Розвиток понять про хімічну реакцію.		2	5
12.	Методика вивчення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва і теорії будови атома.		2	5
13.	Формування понять про хімічний зв'язок і будову речовини.		2	4
14.	Методика вивчення розчинів і основ теорії електролітичної дисоціації.		2	5
15.	Методика вивчення елементів та їх сполук у систематичному курсі хімії.		2	5
16.	Методичні принципи вивчення органічних сполук у шкільному курсі хімії.		2	5
17.	Методичні підходи до вивчення ролі хімії в природі і в житті суспільства.		2	4
18.	Методичні підходи до вивчення хімічних виробництв.		2	4
19.	Екологічна освіта у навчанні хімії.		2	4
20.	Методика узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини.		2	4
	<i>Разом</i>		40	90

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж);
- практичні методи (лабораторні заняття);
- наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);
- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування);
- відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
- самостійна робота (розв'язання задач, виконання завдань);
- індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти;
- інтерактивні методи.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

7.3. Форми та методи оцінювання

- усне або письмове опитування;
- тестування (письмове, комп'ютерне);
- індивідуальні (командні) проєкти;
- реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- Case study;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;

- виконання та захист ІНДЗ;
- оцінювання модульного контролю;
- підсумковий контроль (письмовий іспит).

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій					
Відвідування семінарських занять					
Відвідування практичних занять					
Робота на семінарському занятті					
Робота на практичному занятті					
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	5	8	40	6	30
Виконання завдань для самостійної роботи	2	14	28	6	12
Виконання модульної роботи	12 / 8	1	12	1	8
Виконання ІНДЗ	10	2	20	1	10
Разом			100		60
Екзамен					40
Максимальна кількість балів			100		100

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Вступ (7 клас).
2. Початкові хімічні поняття (7 клас).
3. Кисень (7 клас).
4. Вода (7 клас).
5. Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів (8 клас).
6. Хімічний зв'язок і будова речовини (8 клас).
7. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (8 клас).
8. Основні класи неорганічних сполук (8 клас).
9. Розчини (9 клас).
10. Хімічні реакції (9 клас).
11. Початкові поняття про органічні сполуки (9 клас).
12. Роль хімії в житті суспільства (9 клас).
13. Теорія будови органічних сполук (10 клас).
14. Вуглеводні (10 клас).
15. Оксигеновмісні органічні сполуки (10 клас).
16. Нітрогеновмісні органічні сполуки (10 клас).
17. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (10 клас).
18. Багатоманітність та зв'язки між класами органічних речовин (10 клас).
19. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (11 клас).
20. Хімічний зв'язок і будова речовини (11 клас).
21. Хімічні реакції (11 клас).
22. Неорганічні речовини і їхні властивості (11 клас).
23. Хімія і прогрес людства (11 клас).

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Мета і завдання шкільної хімічної освіти. Зміст та структура шкільної хімічної освіти.
2. Зміст та структура шкільного курсу хімії, науково-теоретичні основи та основні принципи його побудови.
3. Процес навчання хімії та його характеристика. Ключові та предметні компетентності у навчанні хімії.
4. Система методів навчання хімії, їх класифікація та загальна характеристика.
5. Демонстраційний хімічний експеримент, вимоги до нього.
6. Учнівський хімічний експеримент.
7. Методика проведення лабораторних робіт. Приклади.
8. Методика проведення практичних робіт. Приклади.
9. Проблемне навчання хімії.
10. Розв'язування розрахункових задач і вправ як метод навчання хімії.
11. Експериментальне розв'язування задач з хімії.
12. Контроль результатів навчання з хімії. Форми, види і методи контролю.
13. Експериментальна перевірка знань та умінь учнів.
14. Рівні навчальних досягнень учнів з хімії та критерії їх оцінювання.
15. Структура та побудова уроку як головної організаційної форми навчання хімії. Сучасні вимоги до якості уроку хімії.
16. Класифікація уроків за дидактичними задачами та методами, характеристика типів уроків, їх структура.
17. Схема одного з типів уроків. Методичний аналіз уроку.
18. Підготовка вчителя до уроку. Планування учбового матеріалу. Конспект та план-конспект уроку.
19. Методика узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок.
20. Хімічна мова як засіб пізнання і навчання хімії.
21. Екологічна освіта та виховання учнів при навчанні хімії.
22. Методика формування початкових хімічних понять.
23. Методика вивчення простих речовин у 7 класі.
24. Методика вивчення найважливіших класів неорганічних сполук. Формування умінь прогнозувати властивості сполук на основі її складу.
25. Методика вивчення періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. План характеристики елемента за його місцем у періодичній системі.
26. Методика формування понять про хімічний зв'язок і будову речовини на основі хімічних уявлень.
27. Методика вивчення розчинів та електролітичної дисоціації.
28. Формування та розвиток поняття про хімічну реакцію.
29. Загальні принципи і загальний план вивчення елементів та їх сполук на основі періодичного закону та електронної теорії будови речовини.
30. Методика вивчення органічних сполук.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методика навчання хімії».

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до лабораторних занять, силабусу навчальної дисципліни.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Буринська Н.М. Методика викладання хімії (теоретичні основи). Київ: Вища школа, 1987. 255 с.
2. Буринська Н.М., Величко Л.П., Липова Л.А. Методика викладання шкільного курсу хімії. Київ: Освіта, 1991. 350 с.
3. Григорович О.В., Невський О.В. Хімічний експеримент у школі. 7-11 класи. Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. 192 с.
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. для студ. вузів. Київ: СЛОВО, 2013. 448 с.
5. Курмакова І.М., Самойленко П.В., Бондар О.С., Грузнова С.В. Методика розв'язування розрахункових задач з хімії: навч. посіб. Чернігів: НУЧК, 2018. 165 с.

11.2. Допоміжна

1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. посібник. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. 199 с.
2. Величко Л.П. Теорія і практика навчання органічній хімії у загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Київ: Генеза, 2006. 331 с.
3. Величко Л.П., Буринська Н.М., Вороненко Т.І. Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2013. 248 с.
4. Дячук Л.С., Загнибіда Н.М. Ігрові технології навчання на уроках хімії. 7 клас. Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2010. 176 с.
5. Загнибіда Н.М. Метод проектів на уроках хімії. Тернопіль-Харків: Ранок, 2011. 128 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. Задорожний К.М. Сучасні форми та методи навчання хімії. URL: http://chemistrymasterpro.blogspot.com/p/blog-page_68.html
2. Презентації, конспекти уроків для вчителя. URL: <https://naurok.com.ua/biblioteka/himiya>
3. Самойленко П.В. Методика навчання хімії. Навчально-методичний комплект. URL: <https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6719>
4. Самойленко П.В. Методика навчання хімії в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти. URL: <https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9110>
5. Хімія. Конспекти та розробки уроків. URL: <https://urok.osvita.ua/chemistry/>